

Институт информационных технологий и управления
в технических системах

Кафедра информационных технологий и компьютерных систем

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 3
«ВЫПОЛНЕНИЕ МИКРООПЕРАЦИЙ В РЕГИСТРАХ»
по дисциплине «Архитектура компьютерных систем»

Выполнил студент группы ИИ/б-25-6-о
Заварзин А. В.

Проверил старший преподаватель
кафедры ИТиС Барановский Ю. А.

Севастополь
2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является изучение принципов структурной и функциональной организации регистров, методов выполнения микроопераций сброса, установки кода, приема кода и сдвига, а также формирования осведомительных сигналов.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задание предусматривает проектирование трехразрядного регистра, выполняющего микрооперации установки кода, приема кода с регистра переключателей, микрооперацию сдвига, а также синтез схем формирования осведомительных сигналов, отражающих состояние регистра. Разработанная схема должна быть собрана и отлажена на макете L-T. Вариант задания представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Вариант задания

№ вар.	Тип триггера	Устанавливаемые коды	МО приема кода	Количество тактов приема, установки кода	Тип сдвига	Направление сдвига	Осведомительный сигнал
1	D	000 001	$A(1:3) := T(1:3)$	2	C	L	$A(1:3) = 001$ $A(1:3) \leq 101$

3. ХОД РАБОТЫ

Перед началом макетирования ОЭ в симуляторе Atanua была разработана принципиальная схема (см. рис. 3.1).

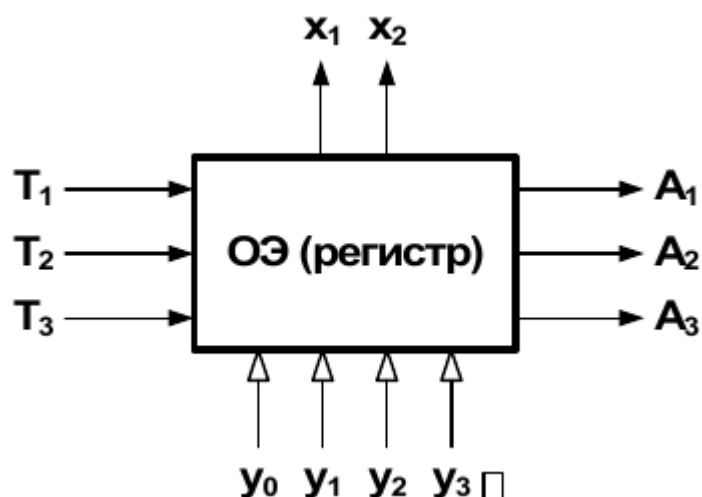


Рисунок 3.1 – Принципиальная схема ОЭ

После разработки принципиальной схемы ОЭ регистра была смоделирована схема регистра согласно варианту №4 на макете Logic-Trigger с использованием D-триггеров, логических элементов и переключателей. В модели реализовано: вывод осведомительного сигнала при определённой в задании комбинации на вспомогательный выход (лампочка), сброс значений, установка значений в и сдвиг влево (при подачи сигнала C). Итоговая модель регистра на макете Logic-Trigger представлена на рисунке 3.2.

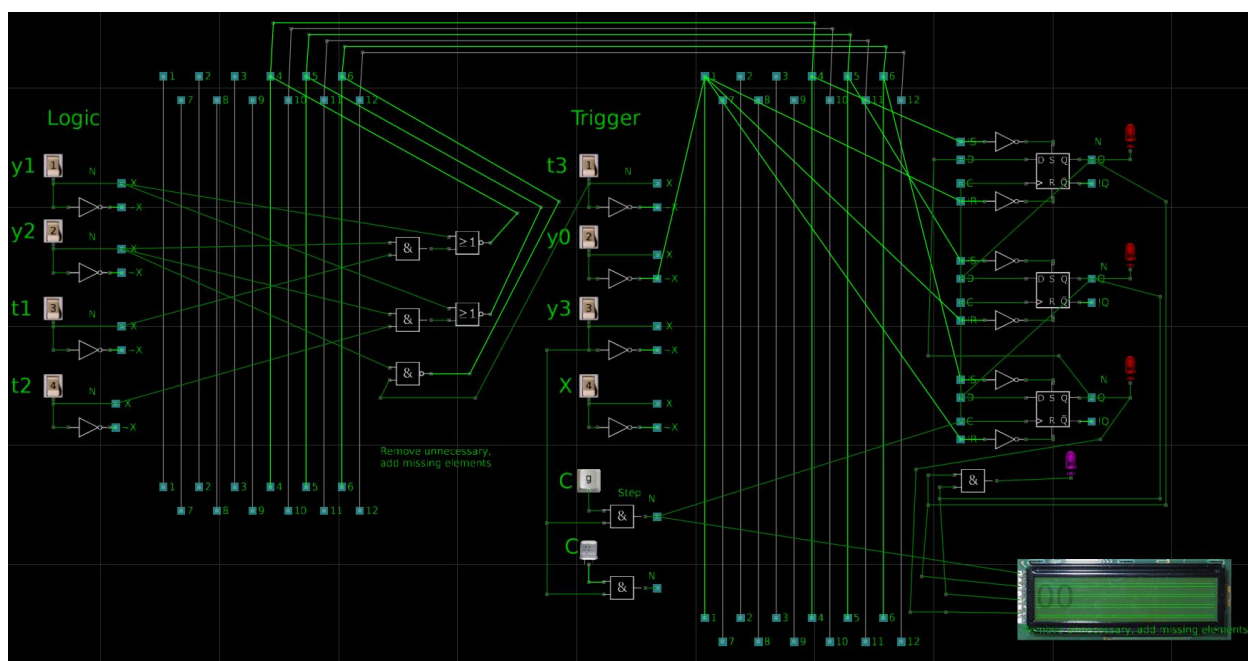


Рисунок 3.2 – Модель регистра на макете L-T

Для наладки и проверки работоспособности схемы регистра необходимо сформулировать тестовые примеры. Все тестовые комбинации представлены в таблице 3.2, а все результаты работы регистра приведены на рисунках 3.3 – 3.5.

Таблица 3.2 – Тестовые примеры

T1	T2	T3	Y1	Y2	Y3	Y0	C	A
1	1	0	0	1	0	0	0	110
0	0	0	1	0	0	0	0	110
0	1	1	0	1	0	0	0	011

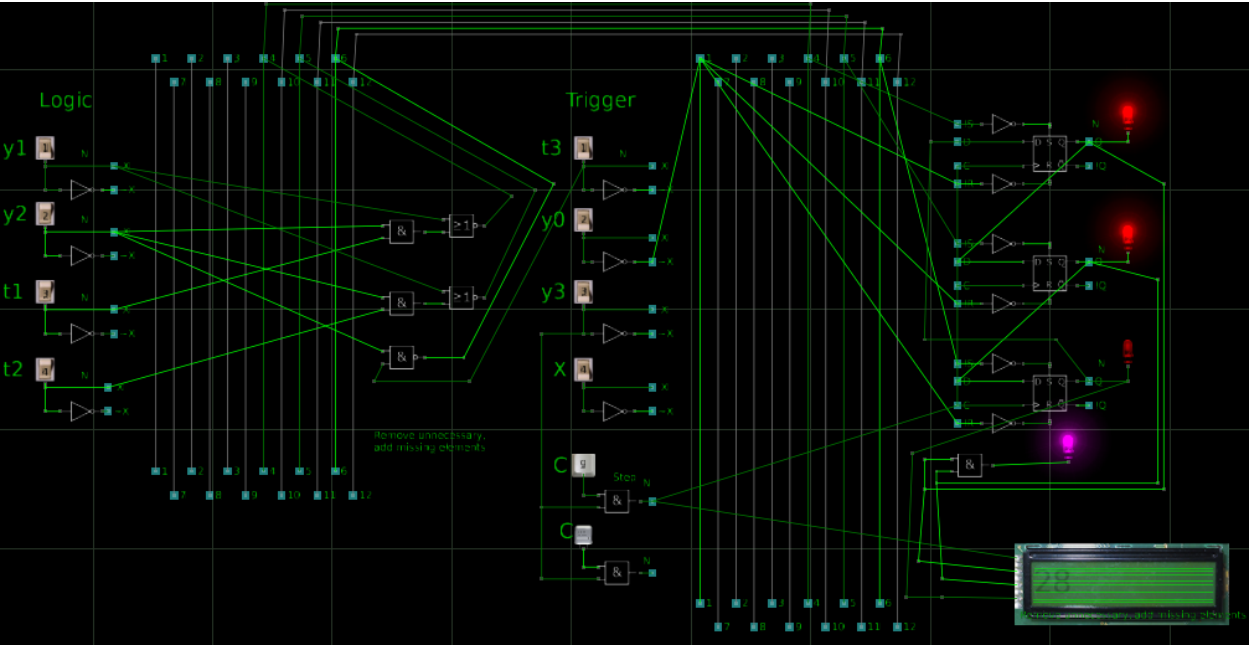


Рисунок 3.3 – Результат работы схемы по условиям 1 тестового примера

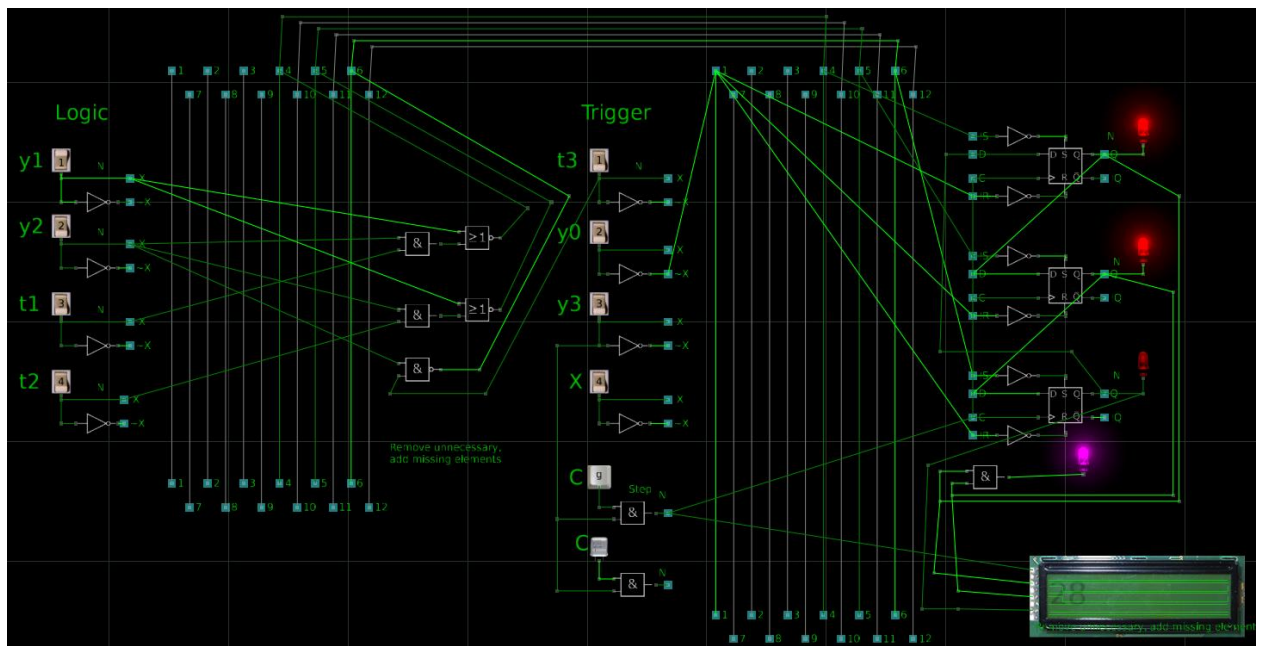


Рисунок 3.4 – Результат работы схемы по условиям 2 тестового примера

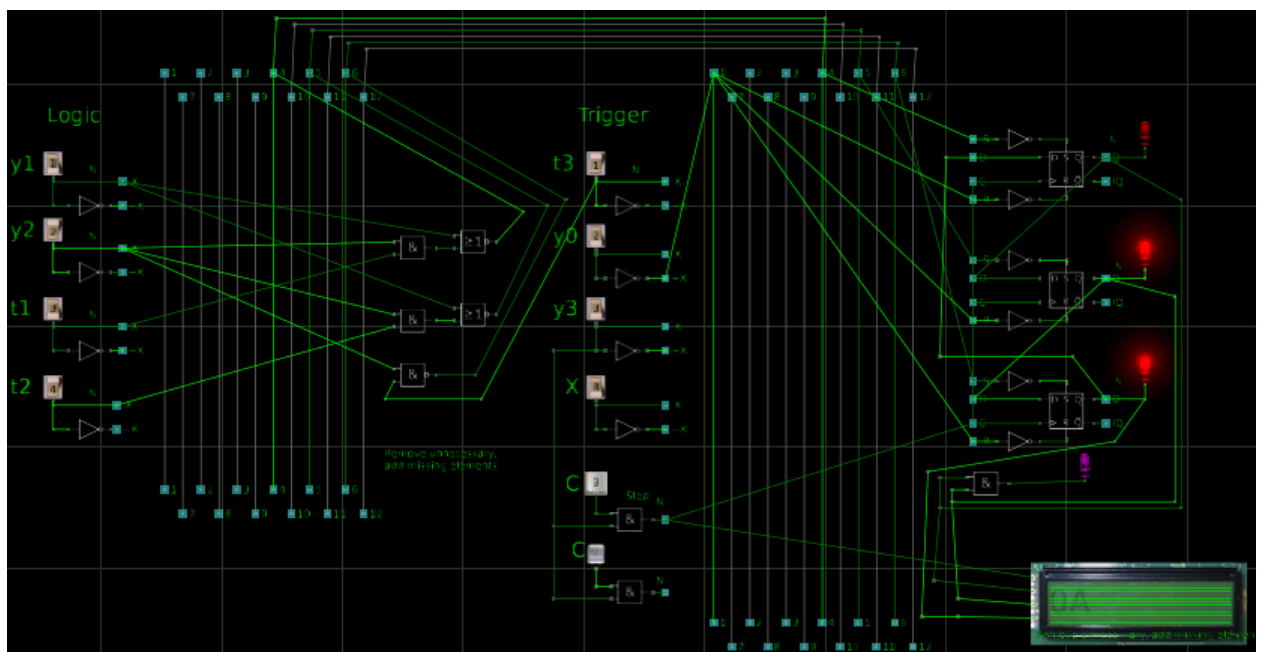


Рисунок 3.5 – Результат работы схемы по условиям 3 тестового примера

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты все поставленные цели: изучены принципы структурной и функциональной организации регистров, освоены методы выполнения микроопераций сброса, установки кода, приёма кода и сдвига, изучены принципы формирования осведомительных сигналов, отражающих состояние регистра. Также были полностью выполнены все поставленные задачи: спроектирован трёхразрядный регистр, реализующий микрооперации установки кода, приёма кода с регистра переключателей и сдвига, синтезированы схемы формирования осведомительных сигналов, отражающих текущее состояние регистра, разработанная схема собрана и успешно отлажена на макете L-T.